

Dispositivos Conectados

Barramentos de Campo Produtor-Consumidor

Paulo C. Bartolomeu

Diferente do Master-Slave

Barramentos de campo produtor-consumidor

Arquitetura Produtor-Consumidor:

- um barramento produtor-consumidor organiza e regula o fluxo de dados entre vários elementos de um sistema, garantindo eficiência e isolamento entre funções.
- o produtor gera ou envia dados (mensagens);
- o consumidor recebe e processa esses dados;
- há sincronização para evitar perdas, sobrecarga ou leitura de dados inválidos;
- podem existir *buffers* intermédios para desacoplar as taxas de produção e consumo;
- o protocolo define regras de troca (ordem, confirmação, temporização, prioridades, etc.).

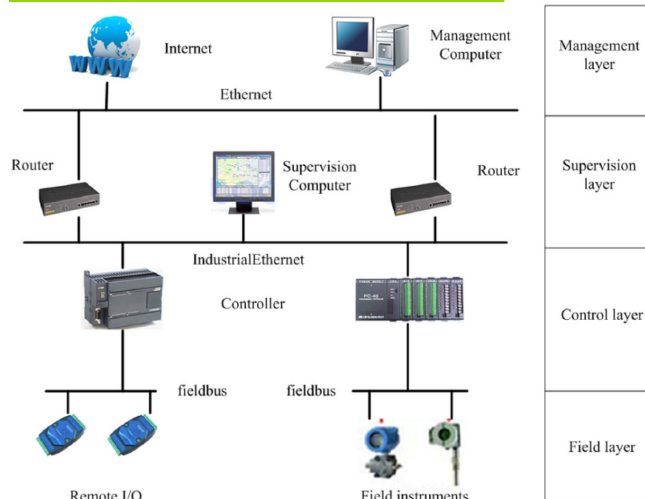


Quais as aplicações típicas do protocolo CAN?



- **Automóvel:** O CAN (**Controller Area Network**) é amplamente usado em veículos para interligar as Unidades de Controlo Eletrónico (ECUs) responsáveis por funções como motor, travões, airbags, climatização e *infotainment*. Permite comunicação rápida e fiável entre módulos, reduzindo a cablagem e aumentando a eficiência do sistema.
- **Veículos militares:** Em veículos militares, o CAN é aplicado na coordenação de sistemas críticos, como controlo de tração, navegação e comunicações. A sua robustez e resistência a interferências tornam-no adequado para ambientes severos e missões de elevada exigência operacional.
- **Sistemas médicos:** Em equipamentos médicos, o CAN assegura comunicação segura entre módulos de monitorização, controlo de motores e dispositivos de segurança. É valorizado pela sua tolerância a falhas e capacidade de operar de forma previsível em tempo-real.

Quais as aplicações típicas do protocolo CAN?



3

- **Máquinas industriais:** Nas máquinas industriais, o CAN interliga sensores, atuadores e controladores em redes de automação. É usado em sistemas de controlo de motores, robótica e linhas de produção, garantindo sincronização precisa e elevada fiabilidade.
- **Máquinas agrícolas:** O CAN é usado em tratores e equipamentos agrícolas modernos para gerir motores, transmissões, sensores de solo e sistemas hidráulicos. Facilita a automação e a integração de dispositivos de diferentes fabricantes sob normas como o ISOBUS.
- **Controlo e navegação marítima:** Em embarcações, o CAN é aplicado no controlo de motores, sistemas de navegação e monitorização de bordo. O protocolo NMEA 2000, derivado do CAN, é um padrão amplamente utilizado na eletrónica marítima.
- **Elevadores:** Nos elevadores, o CAN liga controladores de cabina, motores, sensores e painéis de utilizador. Proporciona comunicação rápida e fiável, essencial para garantir segurança, sincronização e operação contínua do sistema.

Introdução ao CAN

- **Desenvolvido na década de 1980:** O barramento CAN foi criado pela Robert Bosch para permitir a comunicação eficiente entre os diferentes controladores eletrónicos de um veículo, eliminando a necessidade de ligações ponto a ponto complexas. A sua arquitetura simplificou o design elétrico automóvel e abriu caminho à padronização da comunicação entre módulos.
- **Troca fiável de dados entre ECUs:** O protocolo CAN foi concebido para garantir a integridade da informação trocada entre as várias Unidades de Controlo Eletrónico (ECUs) num veículo. Utiliza mecanismos de verificação de erros e retransmissão automática, assegurando que os dados críticos, como os de travagem ou motor, são transmitidos de forma segura e previsível.
- **Robusto em ambientes ruidosos:** O sistema CAN usa comunicação diferencial nas linhas CAN_H e CAN_L, o que o torna altamente imune a interferências eletromagnéticas. Esta robustez permite o seu uso em ambientes industriais e automóveis sujeitos a ruído elétrico intenso, mantendo uma comunicação estável e confiável.
- **Custo reduzido:** O CAN é economicamente vantajoso porque requer apenas duas linhas de comunicação partilhadas entre múltiplos dispositivos e não necessita de controladores centrais complexos. A sua simplicidade física e fiabilidade reduzem custos de cablagem, manutenção e desenvolvimento de sistemas eletrónicos distribuídos.

Introdução ao CAN

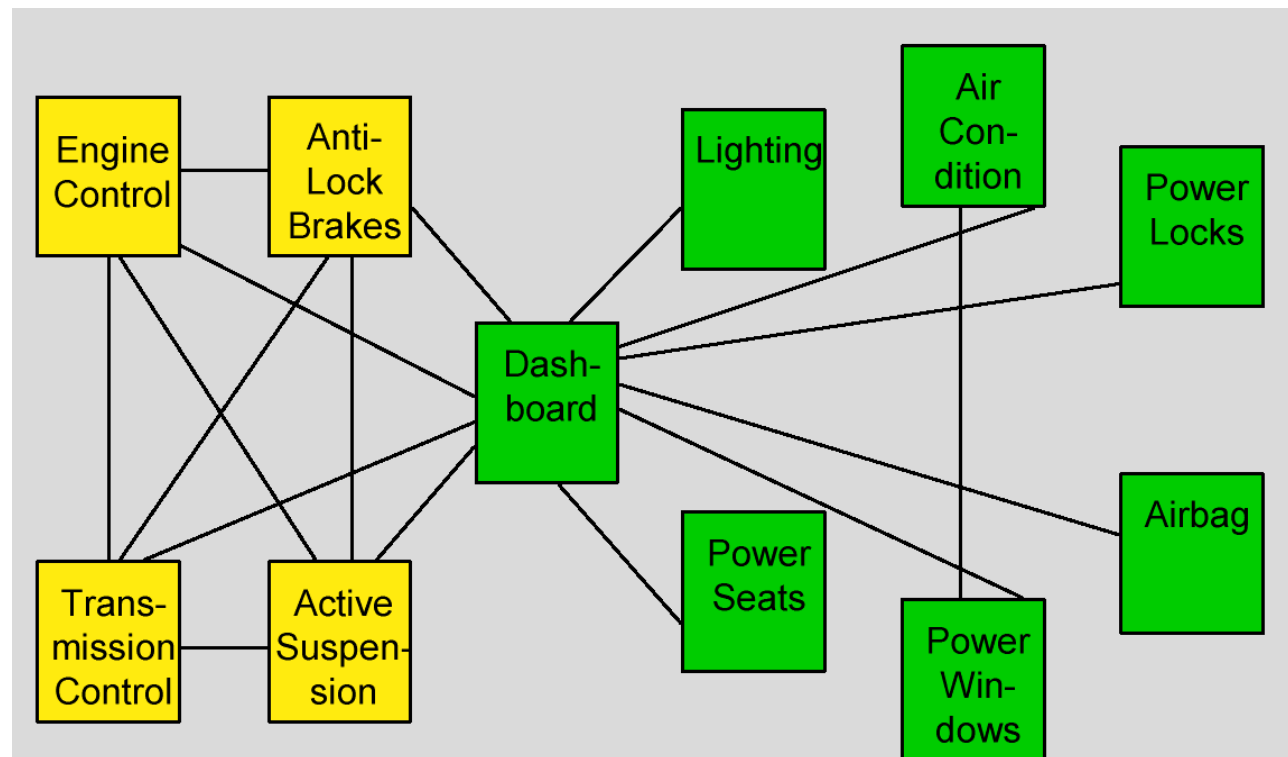
- **Protocolo Multi-master:** No barramento CAN, vários nós podem atuar como mestres, iniciando transmissões sem hierarquia fixa. O controlo de acesso é distribuído, permitindo que qualquer nó envie mensagens quando o barramento está livre, o que aumenta a flexibilidade e a robustez do sistema.
- **Broadcast:** O CAN usa um modelo de difusão, onde cada mensagem é enviada para todos os nós do barramento. Cada dispositivo decide localmente se a mensagem é relevante, com base no identificador, o que simplifica a comunicação entre múltiplos controladores.
- **Tecnologia de comunicação série:** O CAN transmite dados em série, bit a bit, através de duas linhas (CAN_H e CAN_L). Esta abordagem reduz o número de fios, minimiza interferências e facilita a sincronização entre dispositivos.
- **Arbitragem orientada à prioridade bit-a-bit:** Quando vários nós tentam transmitir simultaneamente, o CAN resolve conflitos em tempo real com base no identificador da mensagem. Bits dominantes sobrepõem-se aos recessivos, e o nó com o identificador de maior prioridade mantém o controlo do barramento sem perda de tempo ou colisão de dados.

Introdução ao CAN

- **Compacto e rápido:** O barramento CAN foi concebido para transmitir pequenas quantidades de dados com elevada eficiência. Cada mensagem contém até 8 bytes de dados (ou até 64 no CAN FD), permitindo trocas de informação rápidas e com baixa latência, adequadas a sistemas em tempo real, como controlo de motor ou travagem.
- **Protocolo baseado em mensagens:** No CAN, a comunicação é orientada a mensagens e não a dispositivos. Cada transmissão contém um identificador que descreve o tipo de informação, e não a origem ou o destino. Isto simplifica a integração de novos módulos e permite que vários nós recebam simultaneamente a mesma mensagem.
- **Não existem endereços definidos,** apenas mensagens definidas: Os nós na rede CAN não têm endereços fixos. O que define a comunicação é o identificador da mensagem, que indica o seu conteúdo e prioridade. Este modelo garante flexibilidade, facilita a substituição de unidades e torna o sistema menos dependente da configuração física da rede.

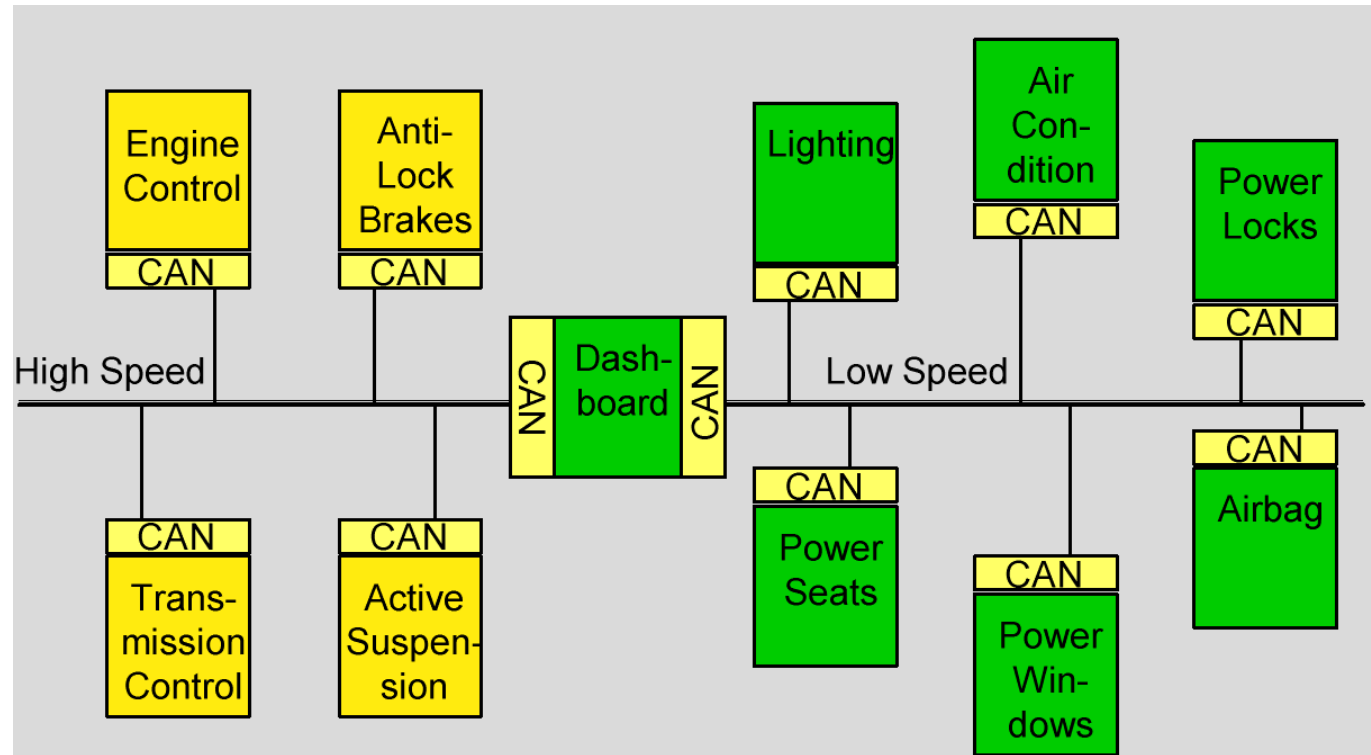
Antes da existência do CAN

Confusão antes do uso
do CAN



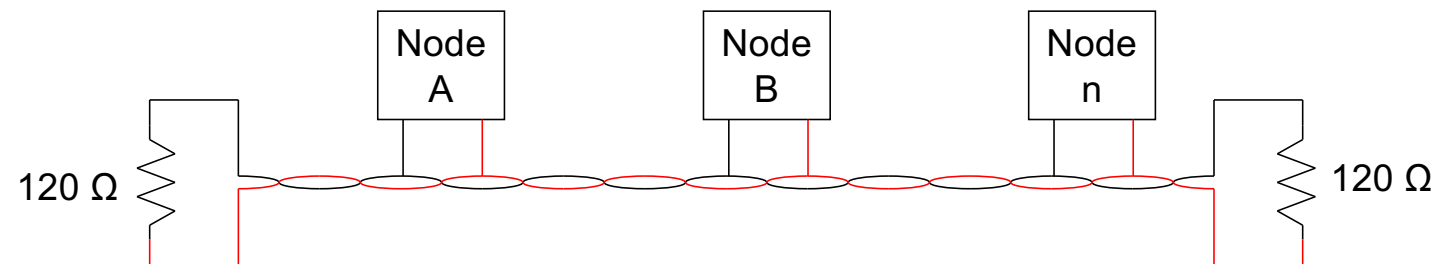
Alteração introduzida pelo CAN

Depois do CAN



Características do CAN

Meio físico



Tamanho da rede

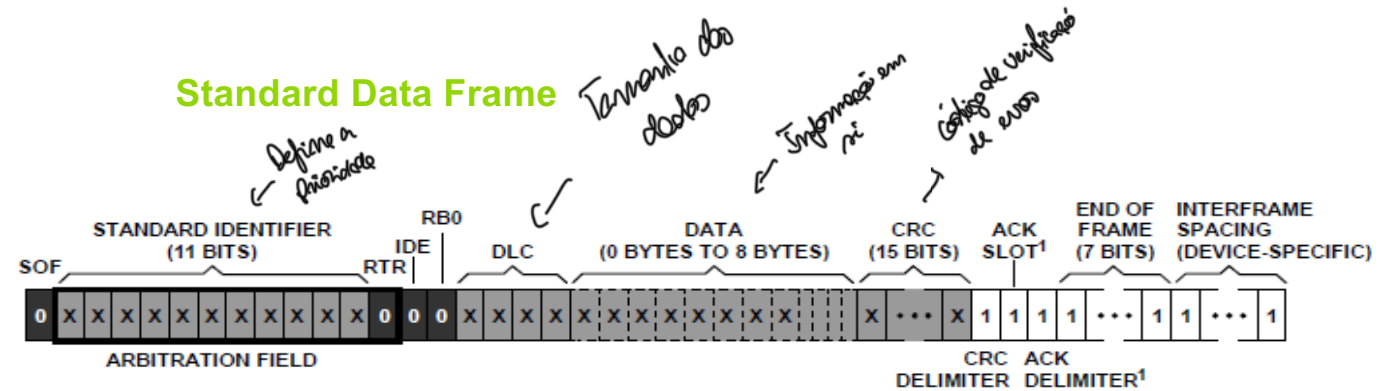
- O número máximo de nós não está especificado.
- As redes são limitadas pela carga elétrica da rede: é comum suportar até 64 nós.

Tipos de tramas CAN

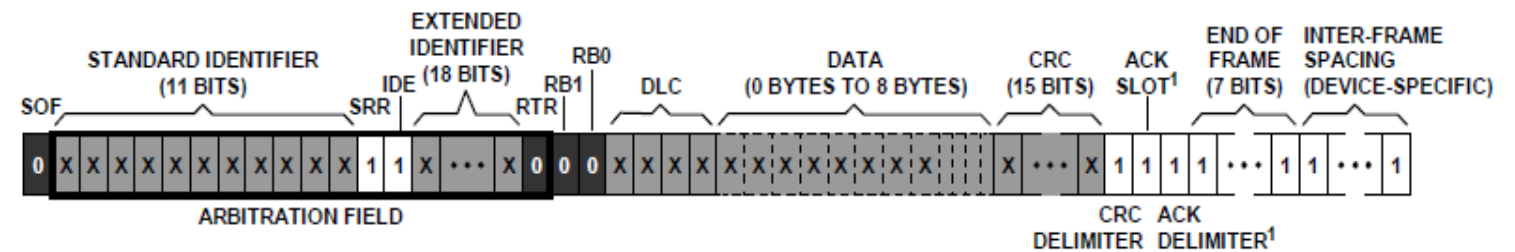
- **Dados:** Tipo de mensagem mais comum no CAN e transporta a informação útil entre os nós. Permite que sensores, atuadores e controladores troquem dados em tempo-real de forma eficiente e fiável.
- **Remota:** Serve para solicitar a transmissão de uma trama de dados a outro nó. É útil quando um dispositivo precisa de obter uma atualização de informação sem enviar dados próprios, funcionando como um pedido de leitura.
- **Erro:** É enviada automaticamente por qualquer nó que detete um erro na comunicação. A sua função é alertar todos os participantes da rede e provocar a retransmissão da mensagem, garantindo a integridade da comunicação.
- **Overload:** É emitida quando um nó necessita de mais tempo antes de processar a próxima mensagem. Evita congestionamento no barramento e assegura que os dispositivos menos rápidos consigam acompanhar o fluxo de dados.

Formato da Mensagem CAN

Standard Data Frame

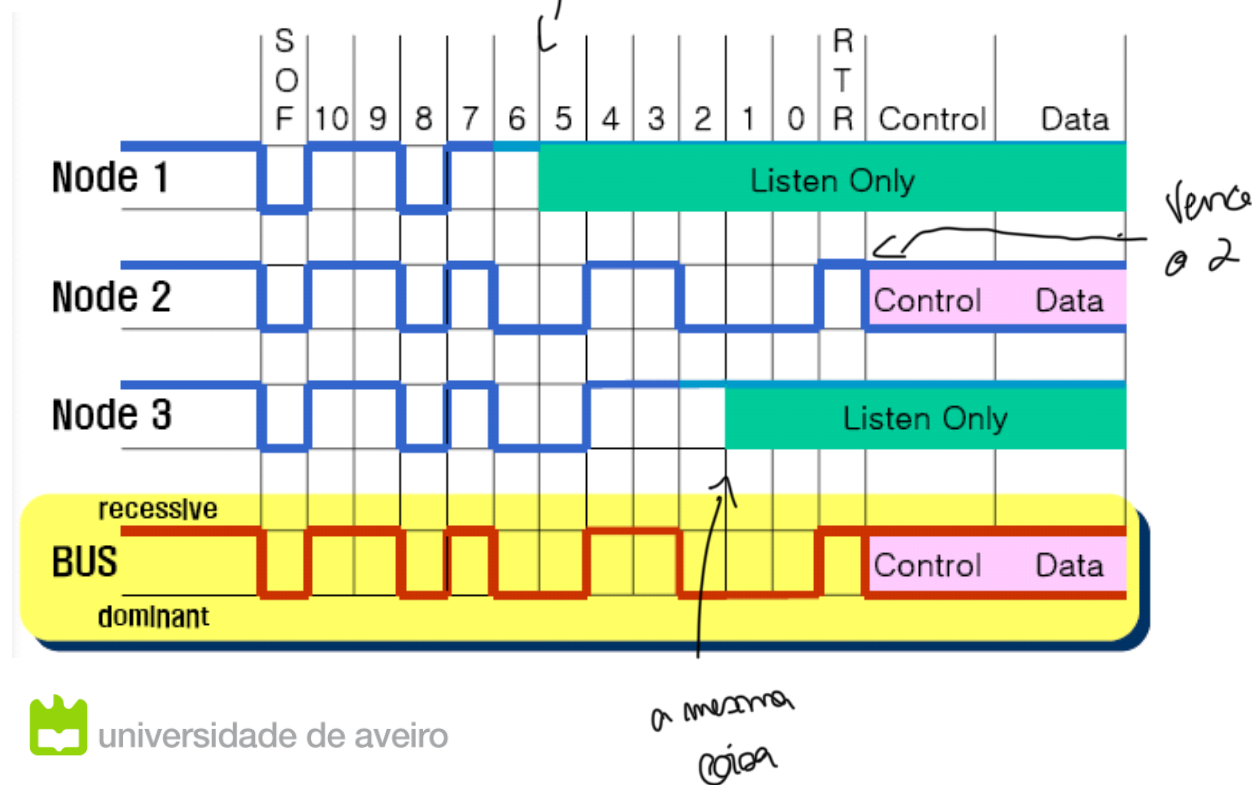


Extended Data Frame



Arbitragem CAN

Lógica Wired-AND



Vantagens e desvantagens do CAN

Vantagens

- Alto desempenho sob cargas leves
- Baixo custo
- Confiável
- Robusto

Desvantagens

- Acesso injusto: nós com alta prioridade podem monopolizar a rede
- Falta de recursos para alguns nós específicos

Barramentos de
Campo Produtor-
Consumidor

Kahoot! Time



universidade de aveiro



theoria poiesis praxis